学院＿＿＿＿ 专业、班＿＿＿＿ 年级＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学 高等数学Ⅱ-2 课程试卷juan

☑A卷 ☐B卷

2012 ~2013 学年 第 2 学期

开课学院：数学 课程号：10019565 考试日期：20130626

考试方式：☐开卷 ☑闭卷 ☐其他 考试时间：120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得 分											

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1.平面 $2x+y+z-5=0$ 与平面 $x-y+2z+2=0$ 之间的夹角为【】

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. $\frac{\pi}{6}$　　D. $\arccos\frac{1}{6}$

2.设线性无关的函数 y_1, y_2, y_3 都是二阶齐次线性方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解，c_1, c_2 是任意常数，则该非齐次方程的通解为【】

A. $c_1y_1+c_2y_2+c_3y_3$　　B. $c_1y_1+c_2y_2-(c_1+c_2)y_3$

C. $c_1y_1+c_2y_2-(1-c_1-c_2)y_3$　　D. $c_1y_1+c_2y_2+(1-c_1-c_2)y_3$

3.设 $f(x,y)=\frac{xy^2}{x^2+y^4},(x,y)\neq(0,0)$ 则 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}} f(x,y)$ 为【】

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{3}$　　D. 不存在

4.设 λ 是大于 0 的常数，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\left(n\pi+\frac{\lambda}{\ln n}\right)$【】

A. 绝对收敛　　B. 条件收敛
C. 发散　　D. 收敛性与 λ 有关

5.设曲线 L 为顺时针方向的圆周 $x^2+y^2=a^2$，则 $\int_L ydx-xdy=$【】

A. $2\pi a^2$　　B. $-2\pi a^2$　　C. $-\pi a^2$　　D. πa^2

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1.已知平面 π 在 x 轴上的截距为 2，且过点 $(0,-1,0)$ 和点 $(1,2,3)$，则此平面方程为 _____

2.设平面曲线 L 为下半圆周 $y=-\sqrt{1-x^2}$（x 从 -1 到 1），则曲线积分 $\int_L(x^2+y^2)ds=$_____

3. 设 $u_n>0,\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{u_nu_{n+1}}$ _____（收敛或发散）

4.方程 $y''+4y'+4y=e^x$ 的通解为_____

5.交换二次积分的积分次序，有 $\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^{x} f(x,y)dy+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^{2} f(x,y)dy=$_____

三、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

1.已知 $f(x,y)=x^2\arctan\frac{y}{x}-y^2\arctan\frac{x}{y}$，求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

命题人：　组题人：　审题人：　命题时间：　教务处制

大学答案君APP收集整理

2.已知曲面 $z=4-x^2-y^2$ 上点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z-1=0$，求 P 的坐标。

3.计算二重积分 $\iint_D \sin(y^2)dxdy$，其中 D 为由直线所围成的闭区域。

大学答案君APP收集整理

四、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

1.计算积分 $I=\iint_S x(8y+1)dydz+2(1-y^2)dzdx-4yzdxdy$，其中 S 的方程为 $y=x^2+z^2+1(1\le y\le 3)$，它的法向量与 y 轴正向的夹角为钝角。

2.求微分方程 $(xy^2-6x^3)dy+2xydx=0$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解。

3.求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{2^{n+1}}x^{2n}$ 的收敛区间及和函数。

五、应用题与证明题（第 1 题 8 分，第 2 题 8 分，第 3 题 6 分，共 22 分）

1.任何一种商品的生产都是劳动投入（L）和资本投入（K）的结合。假设某商品的柯布—道格拉斯生产函数为 $Q=6K^{\frac{1}{3}}L^{\frac{1}{2}}$，其中 Q 为产品产量。又已知资本投入价格为 4,劳动投入价格为 3,产品销售价格为 $p=2$。求：

（1）该产品利润最大时的资本投入和劳动投入及最大利润。

（2）若投入总额限定在 60 个单位，求取最大利润时的投入及最大利润。

2.在某一个群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的。设该人群的总人数为 N，在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0，在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$（将 $x(t)$ 视为连续可微变量），其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比，比例常数 $k>0$，求 $x(t)$.

3.设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上有二阶连续导数，且 $f(0)=f'(0)=0$，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\left|f(\frac{1}{n})\right|$ 收敛。

大学答案君APP收集整理